

Fach Softwareentwicklung A		
Version	Gültig ab	Fachcode
1,0	12.10.2023	SOFT.TI2A
Fachexpert*in:	Lektionen	
Steven Riemer	20	Semester D

Fach wird verwendet in:	Lehrgang HF Systemtechnik
--------------------------------	---------------------------

Handlungskompetenz:	Die dipl. Techniker HF Systemtechnik können anhand der Anwendung ein geeignetes Bussystem auswählen und die entsprechende Hardware verifizieren. Sie führen die spezifischen Konfigurationen durch und nehmen das System mit einer SPS in Betrieb. Fehler werden erkannt und behoben. Die Techniker kennen die Möglichkeiten des Fernzugriffes und können dieses anhand des Bussystemes anwenden.
----------------------------	---

Voraussetzungen:	- SPS
-------------------------	-------

Nachgelagerte Fächer	- Softwareentwicklung B
-----------------------------	-------------------------

Prüfungen:	Anzahl	1					
	Prüfungsart	TP (Teilprüfung)	FP (Fachprüfung)	MP (Modulprüfung)	CH (Challenge)	PA (Praxisarbeit)	EP (Externes Format)

Lehrmittel:	- Automatisieren mit SPS - Theorie und Praxis - TIA Portal (Siemens) --> Studentenversion - SCL und OOP mit dem TIA-Portal
--------------------	---

	Kontaktstudium			Selbststudium		
	Classroom Boardroom Workshop	Challenge	Summe	Selfstudy	Transfer / Reflection	Summe
Vorgabe	20		20	12	8	20
Summe	20		20	12	8	20
Unit 1	5					
Unit 2	5					
Unit 3	5					
Unit 4	5					
Prüfungsleistungen					2	

Unit 1	1. Einführung Softwareentwicklung - Definition - Definition und Kurzeinführung der Kern- und Unterstützungsprozesse	Classroom / Boardroom
	2. Einführung Systemik - Einführung Systemik - Problemanalyse	

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Tutor / Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können: - Die Softwareentwicklung als Entwicklungsprozess wahrnehmen und beschreiben. - Den Prozess der Softwareentwicklung anhand der Kern- und Unterstützungsprozesse aus einer Gesamtsicht beschreiben. - Die systemischen Zusammenhänge von Systemen verstehen und wenden diese in der Softwareentwicklung an. - Praktische Anwendungen benennen und erklären. - Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K2 K2 K2 K2 K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
-----------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
------------------------------------	--

Unit 2	1. Einführung Softwareentwicklung - Definition - Definition und Kurzeinführung der Kern- und Unterstützungsprozesse	Classroom / Boardroom
	2. Einführung Systemik - Einführung Systemik - Problemanalyse	

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Tutor / Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
-----------	-----------

Die Dipl. Systemtechniker HF können: - Die Softwareentwicklung als Entwicklungsprozess wahrnehmen und beschreiben. - Den Prozess der Softwareentwicklung anhand der Kern- und Unterstützungsprozesse aus einer Gesamtsicht beschreiben. - Die systemischen Zusammenhänge von Systemen verstehen und wenden diese in der Softwareentwicklung an. - Praktische Anwendungen benennen und erklären. - Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K2 K2 K2 K2 K3
---	------------------------------------

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
-----------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
------------------------------------	--

Unit 3	3. Agile Softwareentwicklung - Grundlagen, Definition, Haltung und Werte - Der allgemeine agile Prozess - Vorgehensmodelle (Extreme Programmierung, Prototyping, Rational Unified Process, Scrum, Kanban)	Classroom / Boardroom
---------------	---	------------------------------

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
Tutor / Coach	Classroom oder Boardroom	

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können: - Die Grundlagen der agilen Softwareentwicklung erklären. - Den allgemeinen agilen Prozess aufzeichnen. - Die Vorgehensmodelle und ihren möglichen Einsatz in ihrem Betrieb beschreiben. - Praktische Anwendungen benennen und erklären. - Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K2 K2 K2 K2 K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
-----------------------------------	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
------------------------------------	--

Unit 4	7. Umsetzung - Projekt, Aufgabe	Classroom / Boardroom
---------------	---	------------------------------

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktsudium	
----------------------------	---------------------------	--

Coach	Classroom oder Boardroom	
-------	--------------------------	--

Lernziele	Taxonomie
Die Dipl. Systemtechniker HF können: - Die gelernten Einheiten in einer neuen Situation selbstständig anwenden. - Ihre überfachlichen Kompetenzen (methodisch und sozial) anwenden. - Den eigenen Kompetenzzuwachs dokumentieren und reflektieren.	K3

Selbststudium Vorbereitend	- Einlesen in der Literatur - Arbeitssituationen formulieren
---	---

Selbststudium Nachbereitend	- Uebungen / Berechnungen - Simulationen erstellen - Transferarbeit leisten (Praxisumsetzung) - Erstellen / Ergänzen des persönlichen Kompetenznachweises (inkl. Reflexion)
--	--